Perfiles ciudadanos de participación

Cinco maneras de participar en las elecciones federales, 2009 a 2024

Eje 1, Reto 1 · [NOMBRE DEL EQUIPO] · Borrador para revisión del equipo

1. Resumen ejecutivo

La pregunta del reto es qué tipos de ciudadanía existen según su comportamiento de participación. Con los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) de seis elecciones federales (2009 a 2024) encontramos **cinco perfiles** claramente diferenciados. No se definen por el estado donde viven sino por la forma en que cada grupo de edad, sexo y tipo de sección participa respecto a su propia entidad, y se distinguen por dos rasgos: *cuánto* participan y *cómo cambia* su participación entre elecciones presidenciales e intermedias.

Los dos perfiles de mayor prioridad para el INE son los más jóvenes. El perfil 1, **Población urbana que vota en presidenciales**, reúne 34 % de la lista nominal de 2024 y participa 16 puntos más en las presidenciales que en las intermedias. El perfil 2, **Juventud rural que vota cada vez menos**, pesa 9 % y es el que más cayó en las elecciones presidenciales: de 54 % en 2012 a 45 % en 2024. En el otro extremo, el perfil 4, **Personas mayores que votan cada vez más**, es el grupo con mayor aumento: su participación en intermedias pasó de 49 % a 64 % entre 2009 y 2021.

Para cada perfil proponemos una estrategia distinta de fomento a la participación, con objetivo, acciones e indicador de seguimiento (sección 5). Los nombres y las estrategias son propuestas para revisión del equipo y de las áreas del INE que las aplicarían.

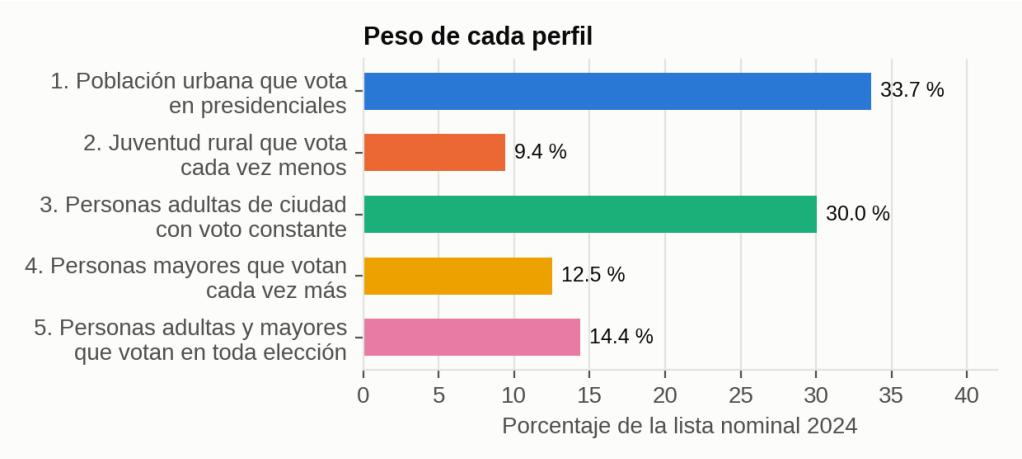


Figura 1. Peso de cada perfil en la lista nominal de 2024. Fuente: CCPC, cálculos propios.

2. Datos y calidad

Se usaron los CCPC publicados para las elecciones federales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024: 192 archivos (6 elecciones por 32 entidades) con 54,872,712 filas. Cada fila es una combinación de sección electoral, sexo y edad, con la lista nominal (LN), los votantes (SV), los no votantes (NV) y las personas sin dato de voto (NS). Los datos están agregados y no contienen información personal. La lista nominal de 2024 suma 98,330,348 personas.

Antes de analizar se verificó que en todas las filas se cumple LN = SV + NV + NS y que no hay claves repetidas por elección, entidad, sección, sexo y edad. Las filas que no cumplieran se habrían reportado y no descartado. El porcentaje de NS varía mucho entre elecciones (de 0.2 % a 6.8 % de la lista nominal), por lo que la participación se define sin NS: SV / (SV + NV). Las edades de 90 años o más representan 0.5 % de la lista y se agrupan en un solo tramo («90+»).

NS no es abstención: son registros de cuadernillos sin marcas, no disponibles o con páginas faltantes. Por sección, NS se concentra: según la elección, entre 251 y 7,415 secciones tienen más de 25 % de su lista en NS (de 0.4 % a 10.7 % de la lista nominal). Se marcan y se repite el análisis sin ellas (sección 3.6).

Elección	Tipo	Lista nominal	Participación SV/(SV+NV)	NS (% de la LN)
2009	Intermedia	77,481,831	44.1 %	2.4 %
2012	Presidencial	76,490,962	62.1 %	0.2 %
2015	Intermedia	83,563,462	47.1 %	6.1 %
2018	Presidencial	89,123,997	62.4 %	6.8 %
2021	Intermedia	93,532,133	51.8 %	4.3 %
2024	Presidencial	98,330,348	59.7 %	6.4 %

Tabla 1. Participación nacional por elección. Fuente: CCPC, cálculos propios.

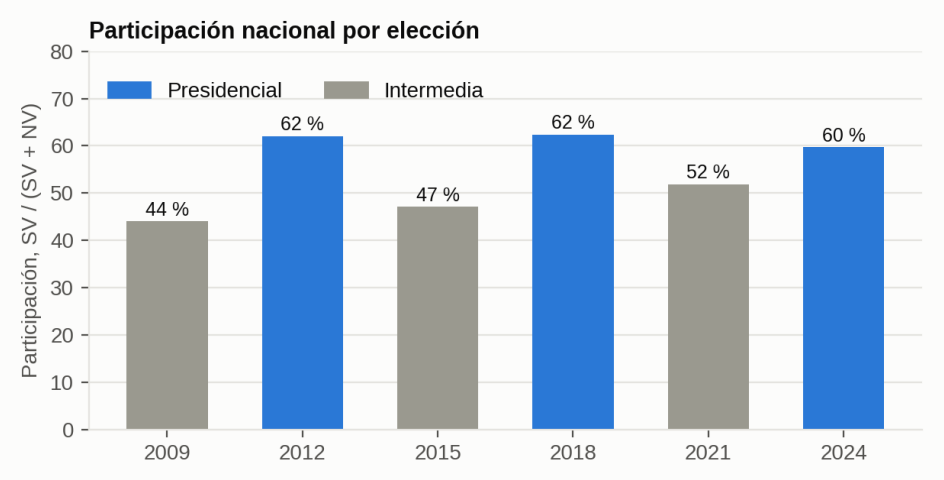


Figura 2. La participación es mayor en las elecciones presidenciales. Esa diferencia no debe confundirse con una tendencia, por eso el análisis mide la participación respecto a un grupo de referencia.

Qué no dicen los datos. La fuente no trae escolaridad (se aproxima con el Censo 2020, sección 3.6). Trae el campo SEXO (hombres y mujeres) y no género, por eso usamos «sexo». La unidad territorial es la sección de la credencial y las secciones cambian de límites entre elecciones. El CCPC excluye casillas especiales y residentes en el extranjero, así que sus cifras no coinciden con los cómputos distritales. El contraste de la participación nacional con las cifras de la plataforma CCPC queda pendiente.

3. Metodología

3.1 Unidad de análisis: la celda demográfica

Un perfil ciudadano debe describir personas, no territorios. Por eso la unidad es la **celda demográfica**: grupo de edad (15 tramos, de 18-19 a 90+) por sexo por tipo de sección (urbana, mixta o rural) por entidad. Cada celda tiene su participación en las seis elecciones. Se conservaron 2,841 celdas. Se excluyeron 89 por tener menos de 100 personas en alguna elección o no existir en las seis; representan 0.003 % de la lista nominal y se reportan en una tabla aparte.

3.2 Participación relativa a la propia entidad

La participación se calcula siempre como cociente de sumas, nunca como promedio de porcentajes. Para que un perfil no se distinga solo por «participar más o menos» se mide la **participación relativa**: la tasa de la celda menos la tasa de su entidad en esa elección. Así se descuenta el efecto de las elecciones presidenciales y también el de cada estado. La suma ponderada de estas diferencias es cero en cada entidad y elección, y el código lo comprueba.

Esta decisión se tomó después de una prueba de sensibilidad. Con la referencia nacional, la entidad explicaba 74 % de la variación de la brecha entre presidenciales e intermedias y 76 %

de la tendencia, y 10 de 32 entidades quedaban con más de 80 % de su lista en un solo perfil: los perfiles se parecían a etiquetas de estado. Con la referencia por entidad esas cifras bajan a 0.1 % y 0.4 %, y ninguna entidad queda dominada por un perfil. Una posible explicación es que las elecciones locales concurrentes elevan la participación en unas entidades y no en otras, pero no pudimos verificarlo porque el calendario local no está en los datos.

3.3 Rasgos y método de segmentación

Cada celda se resume con tres rasgos que separan el nivel de la forma en el tiempo: el **nivel** (participación relativa media en las seis elecciones), la **brecha** (media en presidenciales menos media en intermedias) y la **tendencia** (pendiente de la participación relativa). Las celdas se agrupan con k-means ponderado por lista nominal y semilla fija, de modo que los mismos datos dan los mismos perfiles. La demografía no entra en el agrupamiento: se usa después para describir cada perfil.

3.4 Elección del número de perfiles

Se probaron 4, 5 y 6 perfiles con dos medidas cuantitativas: el *silhouette* (qué tan separados quedan los grupos; se calcula sin pesos porque la librería no los admite) y la estabilidad, medida con el índice de Rand ajustado (ARI) entre corridas con otras semillas y con submuestras de 80 % de las celdas. Se eligió k = 5: tiene el mayor silhouette (0.24) y es estable (ARI medio de 0.98 entre semillas y 0.94 entre submuestras). Con 6 perfiles la estabilidad mínima por submuestra baja a 0.73. El criterio de interpretabilidad queda a confirmación del equipo: en este borrador los cinco perfiles se describen con claridad y piden acciones distintas.

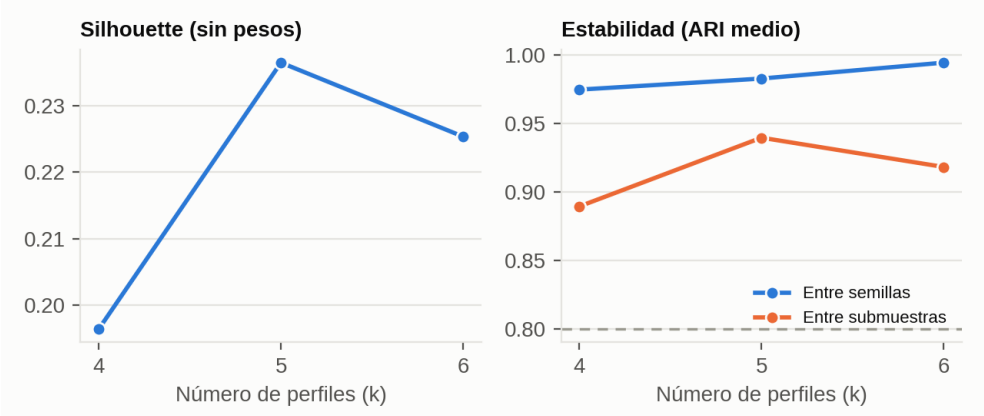


Figura 3. Selección del número de perfiles. La línea punteada marca el umbral de estabilidad de 0.80.

3.5 Presencia en el territorio

Una celda no tiene dimensión de sección, por lo que no se asigna un solo perfil a cada sección. En su lugar se calcula la **composición de cada sección**: qué proporción de su lista nominal de 2024 pertenece a cada perfil. La clave territorial es siempre la pareja (entidad, sección), porque el número de sección solo es único dentro de una entidad. La tabla de

composición está en el repositorio y sirve para focalizar acciones por sección.

3.6 Robustez

Sin las secciones con NS alto, k-means vuelve a elegir 5 perfiles y la asignación casi no cambia (ARI de 0.93). Otros algoritmos sobre los mismos rasgos coinciden solo en parte: ARI de 0.37 con Ward y de 0.26 con una mezcla gaussiana, ambos sin pesos. Las celdas no forman grupos muy separados (silhouette de 0.24): los perfiles son una partición útil de un continuo y no tipos naturales. Las figuras de PCA, la comparación entre métodos y las corridas por circunscripción y con volatilidad están en la carpeta *entrega/estadisticas*.

Escolaridad. Los CCPC no traen escolaridad. La tomamos de las Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020 (INEGI e INE), que dan el grado promedio escolar del Censo 2020 por sección y sexo, en el mismo marco seccional de los CCPC de 2021. Cada celda recibe el de su sexo en las secciones donde vive, ponderado por su lista nominal, y se mide contra su entidad. Es un dato del entorno y no de las personas, porque la fuente no distingue edades. Agregarlo como cuarto rasgo da 4 grupos (ARI de 0.42): los perfiles 1 y 2 se conservan y los de mayor participación se separan por escolaridad. Pero el tipo de sección explica 80 % de su variación, así que en buena parte repite la división urbano-rural. El entorno del perfil 1 tiene 10.3 años de escolaridad promedio y el del perfil 2, 8.0.

Arquetipos. En un consenso de 300 agrupamientos (k-means, Ward y mezcla gaussiana sobre submuestras), 44 % de los pares de celdas a veces quedan juntos y a veces no: la frontera entre perfiles no es nítida. Por eso agregamos una lectura complementaria con análisis de arquetipos, que describe cada celda como mezcla de unos pocos polos extremos en lugar de asignarla a un solo grupo. Con 4 arquetipos se explica 86 % de la variación de nivel, brecha, tendencia y volatilidad, y 57 % de la lista nominal tiene al menos 60 % de un solo arquetipo. El perfil 1 se compone de 68 % «voto presidencial» y 25 % «voto firme»; el perfil 2, de 56 % «voto parejo que baja» y 30 % «voto presidencial». Los arquetipos son polos de referencia, no grupos de personas: por eso se nombran por la forma de votar. La mezcla de cada sección está en el repositorio.

4. Los cinco perfiles

Los perfiles se describen con cifras agregadas de la lista nominal de 2024. Conviene leerlos con tres precauciones. Primero, describen *grupos de edad y sexo en cada elección*, no a personas: atribuir el rasgo de un grupo a cada integrante sería una falacia ecológica, y una franja de edad no sigue a las mismas personas a lo largo del tiempo: quien tenía 20 a 24 años en 2009 tiene 32 a 36 en 2021. Segundo, se definen por su comportamiento y no por el territorio, así que un perfil mayoritariamente rural puede tener presencia urbana. Tercero, las explicaciones de por qué ocurre cada comportamiento son hipótesis para trabajo de campo, no resultados de este análisis.

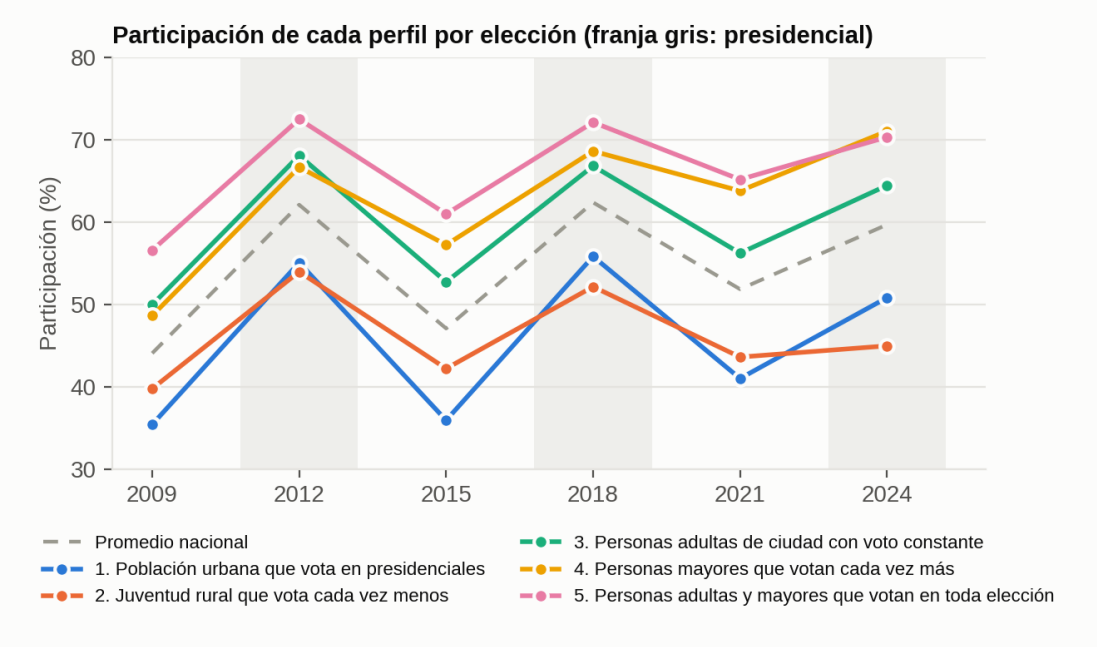


Figura 4. Participación de cada perfil por elección. Fuente: CCPC, cálculos propios.

Perfil	% de la lista 2024	Edad mediana	Mujeres	Urbana	Participación 2024
1. Población urbana que vota en presidenciales	33.7	25-29	45 %	95 %	51 %
2. Juventud rural que vota cada vez menos	9.4	25-29	23 %	2 %	45 %
3. Personas adultas de ciudad con voto constante	30.0	45-49	62 %	83 %	64 %
4. Personas mayores que votan cada vez más	12.5	65-69	68 %	62 %	71 %
5. Personas adultas y mayores que votan en toda elección	14.4	55-59	54 %	30 %	70 %

Tabla 2. Resumen de los perfiles. Fuente: CCPC, cálculos propios.

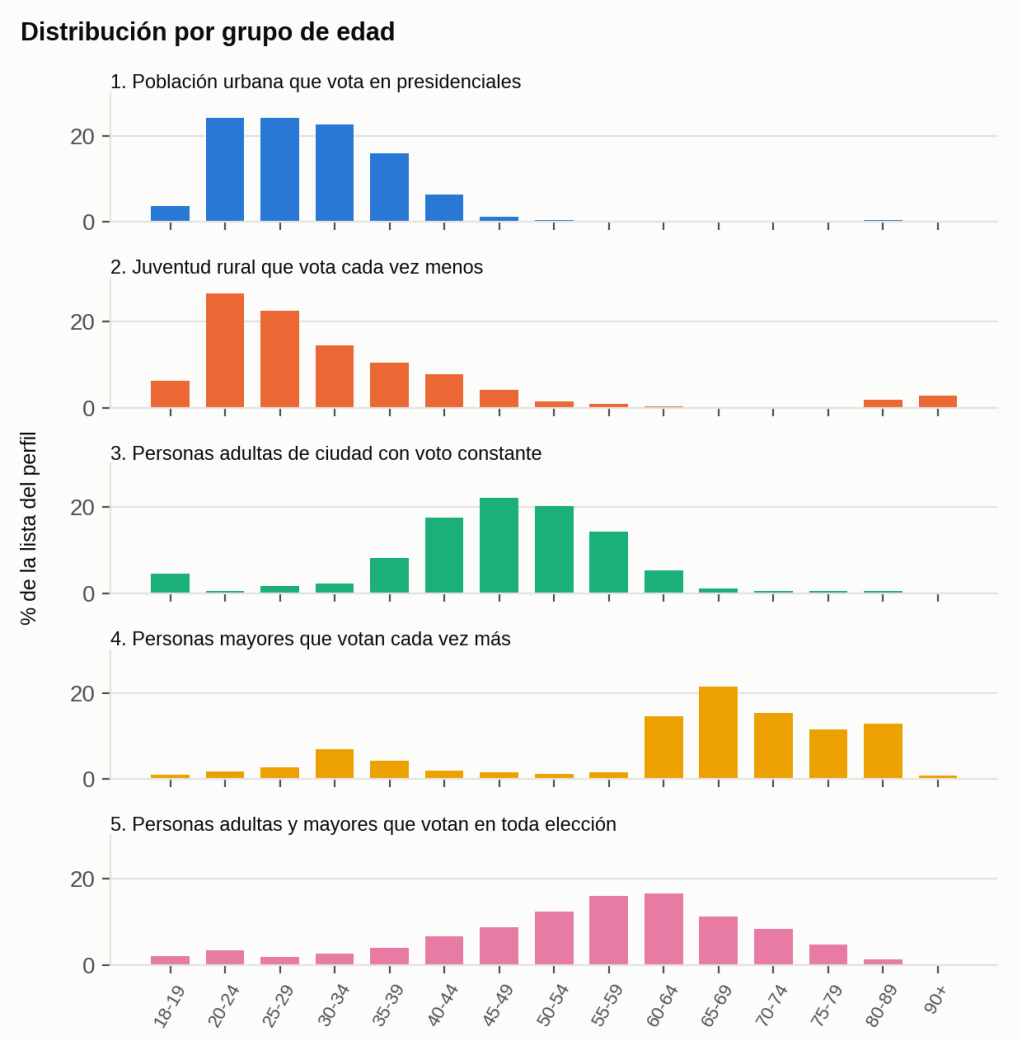


Figura 5. Distribución por grupo de edad dentro de cada perfil. Los perfiles 1 y 2 concentran a las personas de 18 a 34 años; los perfiles 3, 4 y 5 se reparten entre adultez y vejez.

Dónde pesa cada perfil. Los perfiles están presentes en todo el país; ninguna entidad queda dominada por uno solo. La tabla 3 muestra las tres entidades donde cada perfil pesa más frente a su peso nacional y el número de secciones electorales donde reúne la mitad o más de la lista nominal.

Perfil	Entidades donde pesa más	Secciones donde es mayoría
1. Población urbana que vota en presidenciales	Ciudad de México, Sinaloa, Coahuila	10,624 de 70,751
2. Juventud rural que vota cada vez menos	Guanajuato, Oaxaca, Veracruz	2,109 de 70,751
3. Personas adultas de ciudad con voto constante	Colima, Tlaxcala, Nuevo León	3,936 de 70,751

Perfil	Entidades donde pesa más	Secciones donde es mayoría
4. Personas mayores que votan cada vez más	Chiapas, Sonora, Puebla	1,260 de 70,751
5. Personas adultas y mayores que votan en toda elección	Ciudad de México, Baja California, San Luis Potosí	6,950 de 70,751

Tabla 3. Presencia territorial. Fuente: CCPC, cálculos propios (composición de cada sección con la lista nominal de 2024). Una sección no tiene perfil porque toda su lista está en celdas excluidas por tamaño.

Perfil 1: Población urbana que vota en presidenciales

Representa 34 % de la lista nominal de 2024. 75 % tiene entre 18 y 34 años; 55 % son hombres y 95 % vive en secciones urbanas. Participa mucho más en las elecciones presidenciales (54 % en promedio) que en las intermedias (37 %): una brecha de 16 puntos. Frente a su peso nacional, destaca en Ciudad de México, Sinaloa, Coahuila. Es el perfil más numeroso y el más sensible al tipo de elección: su participación se desploma cuando no hay elección presidencial. Una hipótesis es que el interés se concentra en la contienda nacional. Es mayoritariamente joven, pero en entidades donde el voto rural es alto también reúne a adultos urbanos, porque la participación se mide frente a la propia entidad.

Perfil 2: Juventud rural que vota cada vez menos

Representa 9 % de la lista nominal de 2024. 70 % tiene entre 18 y 34 años; 77 % son hombres y 98 % vive en secciones rurales o mixtas. Su participación cayó de 54 % en 2012 a 45 % en 2024, la mayor baja entre los perfiles. Frente a su peso nacional, destaca en Guanajuato, Oaxaca, Veracruz. Es el único perfil con una caída sostenida en las presidenciales. Casi todo su peso está en secciones rurales o mixtas y tres de cada cuatro personas son hombres. Una hipótesis sin verificar es la movilidad laboral, que haría difícil estar en la sección el día de la jornada.

Perfil 3: Personas adultas de ciudad con voto constante

Representa 30 % de la lista nominal de 2024. La edad mediana está en el tramo de 45-49 años; 62 % son mujeres y 83 % vive en secciones urbanas. Participa de forma estable: 53 % en intermedias y 66 % en presidenciales. Frente a su peso nacional, destaca en Colima, Tlaxcala, Nuevo León. Es el núcleo estable de la ciudadanía urbana. No destaca por ningún extremo y por eso mismo es un recurso: participa de forma consistente en todo tipo de elección.

Perfil 4: Personas mayores que votan cada vez más

Representa 13 % de la lista nominal de 2024. 77 % tiene 60 años o más; 68 % son mujeres y 62 % vive en secciones urbanas. Su participación en elecciones intermedias subió de 49 % en 2009 a 64 % en 2021 y en 2024 llegó a 71 %. Frente a su peso nacional, destaca en Chiapas, Sonora, Puebla. Es el grupo que más ha crecido. Sus integrantes son mayoritariamente

mujeres de 60 años o más, y su participación en 2024 es de las más altas del conjunto.

Perfil 5: Personas adultas y mayores que votan en toda elección

Representa 14 % de la lista nominal de 2024. 42 % tiene 60 años o más; 54 % son mujeres y 70 % vive en secciones rurales o mixtas. Tiene la participación más alta del conjunto: 57 % en 2009 y 70 % en 2024. Frente a su peso nacional, destaca en Ciudad de México, Baja California, San Luis Potosí. Es el perfil de participación más alta y constante. Combina edad adulta madura con una fuerte presencia rural; funciona como referencia de lo que se puede lograr en comunidad. En entidades casi totalmente urbanas reúne a adultos de 50 años o más que votan muy por encima de su entidad: en la Ciudad de México es 31 % de la lista.

Primer voto y cohortes

Con la edad exacta se puede seguir a cada generación entre elecciones como un pseudo-panel (no son las mismas personas). Quienes votan por primera vez a los 18 años participan 3.4 puntos por encima de su entidad y, tres años después, la misma cohorte queda 9.6 puntos por debajo (promedio de las 5 cohortes nacidas de 1991 a 2003 que tienen elección tres años después). El entusiasmo del primer voto existe y se pierde pronto, lo que refuerza las estrategias de los perfiles 1 y 2.

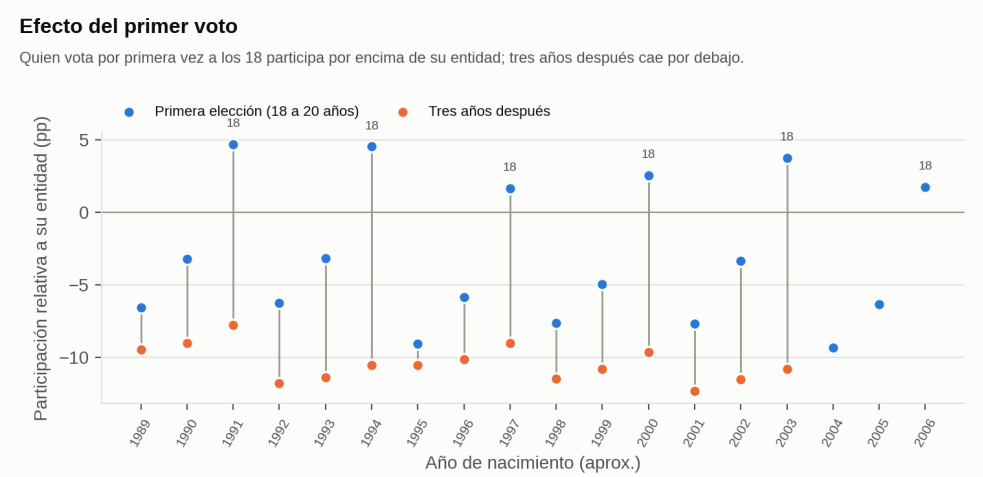


Figura 6. Participación relativa de cada cohorte en su primera elección y tres años después. Fuente: CCPC, cálculos propios.

Perfiles por distrito federal

Para usar los perfiles en campo, la composición de cada sección se suma por distrito federal. En el marco vigente (2023), el perfil 1 es el de mayor peso en 161 de 300 distritos y el 3 en 93, pero en 281 distritos ningún perfil llega a la mitad de la lista: casi todo el territorio combina perfiles. Para comparar en el tiempo se usa el marco 2021, en el que vienen los datos de 2009 a 2021; las secciones nuevas de 2024 (5.3 % de su lista) no tienen equivalencia y se reportan aparte. Las tablas por distrito y por circunscripción están en el repositorio.

5. Estrategias diferenciadas

Cada estrategia responde a un rasgo del perfil y propone acciones que el INE y sus Juntas Locales pueden aplicar. La prioridad combina el peso del perfil con la distancia entre su participación y la del resto. Todas las estrategias incluyen un indicador que se puede medir con los CCPC de la siguiente elección, lo que permite evaluar si funcionaron.

Perfil 1: Población urbana que vota en presidenciales (prioridad alta)

Objetivo. Reducir la brecha entre elecciones presidenciales e intermedias.

- Campaña digital en el año intermedio con mensajes sobre lo que se decide a nivel local.
- Alianzas con instituciones de educación superior y centros de trabajo urbanos.
- Recordatorio de fecha y casilla por sección, enviado antes de la jornada.

Indicador. Participación de las personas de 20 a 34 años en la elección intermedia de 2027 frente a 2021.

Perfil 2: Juventud rural que vota cada vez menos (prioridad alta)

Objetivo. Entender y frenar la caída sostenida de participación.

- Trabajo de campo de las Juntas Locales para identificar causas antes de diseñar la campaña.
- Información de casilla y fecha en comunidades, con autoridades locales y radio comunitaria.
- Prueba piloto en las entidades donde el perfil pesa más y evaluación posterior.

Indicador. Participación del perfil en 2027 y 2030 frente a 2024.

Perfil 3: Personas adultas de ciudad con voto constante (prioridad media)

Objetivo. Conservar la participación y convertirla en un recurso cívico.

- Invitar a ser funcionarias y funcionarios de casilla y a la observación electoral.
- Mensajes de corresponsabilidad que lleguen a sus familias jóvenes (perfil 1).
- Medir si la invitación aumenta la aceptación en secciones donde el perfil pesa más.

Indicador. Aceptación de la invitación como funcionaria o funcionario de casilla.

Perfil 4: Personas mayores que votan cada vez más (prioridad media)

Objetivo. Sostener el aumento de participación facilitando el acceso.

- Revisar la accesibilidad de las casillas en las secciones con más personas del perfil.
- Información impresa y presencial, porque el canal digital llega menos a este grupo.
- Reconocimiento público de la participación de las personas mayores.

Indicador. Participación del perfil en 2027 frente a 2021 y casillas con acceso revisado.

Perfil 5: Personas adultas y mayores que votan en toda elección (prioridad mantener)

Objetivo. Mantener la participación más alta y apoyarse en sus redes comunitarias.

- Reconocer a las comunidades con alta participación como promotoras cívicas.
- Apoyo logístico de rutina; los recursos adicionales se destinan a los perfiles 1 y 2.
- Vigilar que la participación no baje en las próximas elecciones.

Indicador. Participación del perfil en 2027 frente a 2021.

Para validar el enfoque antes de escalarlo, proponemos una prueba piloto en dos o tres entidades con estrategias de los perfiles 1 y 2, comparada con entidades similares sin la acción. La composición por sección permite elegir dónde aplicarla y medir el resultado.

6. Limitaciones

- La escolaridad viene del Censo 2020 por sección y sexo, sin edad: describe el entorno de cada grupo, no a sus integrantes, y se aplica a toda la serie 2009 a 2024.
- Se usa sexo y no género, porque es lo que registra la fuente.
- Los perfiles y las cohortes describen grupos, no personas. En las cohortes el año de nacimiento es aproximado (±1 año) y los efectos de edad, periodo y cohorte no se separan por completo.
- Otros algoritmos dan agrupaciones parecidas solo en parte; los perfiles son una partición útil, no tipos naturales.
- Las secciones cambian de límites entre elecciones; el análisis no necesita seguir una sección en el tiempo, pero la composición territorial usa los límites de 2024.
- El CCPC excluye casillas especiales y residentes en el extranjero. La participación nacional aún no se contrasta con la plataforma CCPC.
- Las hipótesis sobre causas (elecciones locales concurrentes, movilidad laboral) no se verificaron con los datos disponibles.
- Los nombres y estrategias son una propuesta y requieren validación institucional.

7. Reproducibilidad

El análisis completo se repite con el código entregado: el notebook *reto1_perfiles_participacion.ipynb* explica cada sección y llama a módulos con pruebas automáticas. Las instrucciones están en el archivo README. Cada cifra de este documento se calcula desde una tabla generada por el código (carpeta *entrega/tablas*). Los archivos originales no se modifican y el resultado es el mismo con la misma semilla.